周泽橙

澳门大学 · 博士研究生
厦门大学公共卫生学院 · 预防医学学士

邮箱：yc57636@um.edu.mo · 电话：18505092356

生物物理建模 | 心脏电生理 | 流行病学 | 传染病建模



简介

澳门大学博士研究生，具有单细胞 / 单核转录组分析、细胞荧光显微成像与多尺度生物物理建模经验。围绕心肌虚拟细胞研究，将基因表达、细胞表型和动态信号与离子通道电生理、钙调控及肌节收缩机制模型相结合。

熟悉基于公开 snRNA-seq 数据的 Seurat、Harmony 分析流程、差异表达和 pseudobulk 分析；开展 Fluo-4 钙荧光、Di-8-ANEPPS 膜电位成像及 ROI / 时间序列定量分析，并具有细胞培养、染色、电刺激与功能实验经验。

研究方向聚焦 AI 与机制模型融合，结合 Neural ODE、神经网络与机理 ODE 耦合、多模态数据融合及数据驱动参数估计，面向细胞状态和扰动响应预测。此前在厦门大学接受预防医学训练，具备传染病建模与慢性病流行病学研究经验。

教育背景

博士研究生 — 澳门大学，中国澳门特别行政区
2025年9月 - 至今

预防医学学士 — 厦门大学，中国福建
2020年9月 - 2025年6月 · GPA：82.34 / 100 · 英语六级：504 · 英语四级：499

技术技能

- **单细胞 / 单核组学：**公开 snRNA-seq 数据重分析；Seurat 标准化、Harmony 批次校正、细胞注释、差异表达和 pseudobulk 分析。
- **荧光成像与实验：**Fluo-4 钙荧光、Di-8-ANEPPS 膜电位成像；ROI 定量、荧光时间序列分析；细胞培养、染色、电刺激和功能实验。
- **多尺度机制建模：**ODE、电生理、亚细胞钙动力学、肌节收缩、力-电耦合、参数优化和 Sobol 全局敏感性分析。
- **AI 与机制模型融合：**Neural ODE、神经网络与机理 ODE 耦合、多模态数据融合、数据驱动参数估计、细胞状态与扰动响应预测。
- **编程与统计：**R、Python、MATLAB、C/C++、SPSS、Stata。
- **其他分析方法：**Logistic 回归、链二项式模型、传染病建模、PSM-DID 和基础代谢组学分析。
- **科研工具：**EndNote、Microsoft Office、GraphPad Prism。

研究项目

心肌虚拟细胞建模：多模态数据、机制模型与 AI 融合 博士研究项目 · 2025年8月 - 至今

澳门大学

整合公开单细胞 / 单核转录组、荧光显微成像与多尺度生物物理模型，构建机制驱动与 AI 数据驱动融合的心肌虚拟细胞框架，面向细胞状态与动态响应预测。

- **单细胞 / 单核组学数据分析：**基于公开人心房 snRNA-seq 数据，使用 Seurat 标准化、Harmony 批次校正、细胞亚群注释、差异表达及 pseudobulk 分析，提取细胞状态与疾病相关特征。
- **荧光成像与湿实验：**开展细胞培养、染色、电刺激及功能实验，结合 Fluo-4 钙荧光与 Di-8-ANEPPS 膜电位敏感染料成像，进行 ROI 定量和荧光时间序列分析，表征细胞动态响应。
- **多尺度机制建模：**耦合离子通道电生理、亚细胞钙调控与肌节收缩的 ODE 系统，构建涵盖细胞内 Ca^{2+} 动力学与主动收缩力生成的心肌细胞模型。
- **力-电反馈与心律失常机制：**引入牵张激活电流、机械反馈与空间异质性钙缓冲机制，在不同起搏频率下模拟钙波与延迟后除极（DADs），分析致心律失常动力学。
- **参数分析与多模态校准：**开展 Sobol 全局敏感性分析，量化参数对钙瞬变与心律失常触发的影响；研究以组学特征和成像时间序列约束模型参数，并与实验观测进行对照。
- **AI 与机制模型融合：**研究 Neural ODE、神经网络与机理 ODE 耦合及多模态数据融合方法，面向数据驱动参数估计、细胞状态与扰动响应预测，以及模型迭代优化。

研究成果：

- 会议报告获第17届世界计算力学大会暨第10届欧洲应用科学与工程计算方法大会（WCCM-ECCOMAS 2026）接收；会议于2026年7月在德国慕尼黑举行。

基于影像的肝脏灌注与代谢建模 博士研究项目 · 2025年8月 - 至今

澳门大学

- 开发融合医学影像、血管血流建模与代谢仿真的数字肝脏灌注模型。
- 基于 CT 影像重建肝脏及其血管网络的三维结构。
- 建立多尺度灌注模型，描述肝脏血管网络中的血液流动。
- 将灌注模型与基于常微分方程的代谢模型耦合，模拟氧气、葡萄糖与乳酸的转运。
- 面向离体器官灌注，研究温度变化对血管阻力与灌注动力学的影响。
- 构建用于模拟肝组织物质转运与代谢活动的计算流程。

膳食唾液酸摄入与血清糖化血红蛋白（HbA1c）水平的关联研究 项目负责人 · 2024年1月 - 至今

基于人群的横断面研究 · 中国厦门

- 采用横断面研究设计，分析膳食唾液酸摄入与 HbA1c 水平的关联。
- 使用 SPSS 和 R 开展 Logistic 回归及相关统计分析。
- 积累营养素分析与英文学术论文写作经验。

主要成果：

- 合著论文发表于 *Scientific Reports*（JCR Q1）：Relationship between dietary sialic acid intake and serum HbA1c: a population-based study in Xiamen, China.
- 在 South China Public Health Conference 与 CHPAMS 2024 Wall Poster Showcase 进行墙报展示。

唾液酸干预、低密度脂蛋白（LDL）唾液酸化与动脉粥样硬化预防 项目负责人 · 2023年7月 - 至今

- 通过不同底物组合，研究转唾液酸酶（TS）的反应特性。
- 探索外源性唾液酸对低密度脂蛋白（LDL）的修饰作用及其作为 TS 底物的潜力。

掌握基础实验操作与常用实验设备的使用；团队在厦门大学基础医学创新研究与实验设计论坛中获得二等奖、三等奖。

基于链二项式模型的福建省手足口病聚集性疫情评估 项目负责人 · 2022年7月 - 2023年6月

- 依据手足口病自然史，建立链二项式传播模型。
- 利用福建省聚集性疫情数据拟合模型，估计传播参数并预测聚集性疫情。

提升 R、Python、传染病建模、实验方案设计与项目申报能力；在 ShenSoft 开发 “Online Geocoding Software Based on R Language”（基于 R 语言的在线地理编码软件）。

COVID-19 疫情前后中国24种法定传染病的时间变化研究 团队成员 · 2023年5月

- 采集24种法定传染病的省级监测数据。
- 使用 R 和 Python 参与部分疾病的建模与预测。

研究成果：

- 合著论文发表于 *Nature Communications*（IF 14.7，JCR Q1）。
- 研究成果获厦门大学科技部门网站及其他媒体报道。

两歧双歧杆菌（*Bifidobacterium bifidum*）益生功能强化与工程菌株构建 团队成员 · 2023年12月 - 至今

- 开展代谢组学数据分析与工程菌株筛选。
- 积累项目申报、专利撰写与学术论文写作经验。

研究成果：项目获厦门大学第八届创新创业年会优秀项目奖。

中国长期护理保险试点对灾难性医疗支出的影响 负责人 · 2024年4月 - 至今

- 评估长期护理保险（LTCI）试点对城乡居民灾难性医疗支出的影响。
- 使用 Stata 构建倾向得分匹配与双重差分（PSM-DID）模型，开展政策效果评估。

研究成果：投稿至《中国卫生统计》的论文处于修订阶段（北京大学中文核心期刊 / 厦门大学一类核心期刊）。

学术竞赛与奖项

- **国家级：**大学生创新创业训练计划项目 - 国家级立项。
- **国家级：**第十届全国大学生创新研究与实验设计论坛及竞赛 - 金奖、最佳风采奖。
- **国家级：**2024年第十四届 MathorCup 数学应用挑战赛 - 全国二等奖、省级一等奖、华东赛区第四名。
- **校级：**厦门大学优秀本科毕业论文 - 二等奖。
- **校级：**厦门大学第一、二届大学生创新研究与实验设计论坛及竞赛 - 二等奖、三等奖。
- **校级：**厦门大学2022年思想政治理论课实践教学优秀成果 - 二等奖。
- **厦门大学创新创业年会：**优秀项目奖（双歧杆菌项目）。

代表性论文与会议报告

- **Zhou, Z.**, Zhang, W., Wang, X. *et al.* Relationship between dietary sialic acid intake and serum HbA1c: a population-based study in Xiamen, China. ***Scientific Reports***, 14, 23026 (2024).
- Li, K., Rui, J., Song, W., Luo, L., Zhao, Y., Qu, H., Liu, H., Wei, H., Zhang, R., Abudunaibi, B., Wang, Y., **Zhou, Z.**, Xiang, T., & Chen, T. Temporal shifts in 24 notifiable infectious diseases in China before and during the COVID-19 pandemic. ***Nature Communications***, 15, 3891 (2024).
- Li, K., Wu, J., Zhang, R., Xie, Y., **Zhou, Z.**, Yin, Q., Chen, Q., Rui, J., Guan, X., Zhao, Z., & Chen, T. Global, regional, and national burdens of pertussis among adults: a systematic analysis of age-specific trends using Global Burden of Diseases 2021 data. ***Infectious Diseases of Poverty***, 14, 85 (2025).
- **Zhou, Z.**, & Lei, C. Spatial remodeling of myolysis and troponin C buffering couples subcellular Ca^{2+} dynamics to contractile function in atrial fibrillation. Accepted conference presentation, **WCCM-ECCOMAS 2026**, MS341B: Imaging-Based Mathematical and Computational Modeling in Biomechanics II, Munich, Germany, Jul 2026.

联系方式

邮箱：yc57636@um.edu.mo
电话：18505092356